

Ejercicio: Registro de pacientes por especialidad

En una clínica se desea organizar las atenciones médicas usando un **Árbol Binario de Búsqueda**. Cada nodo del árbol almacenará información de una atención médica.

```
struct ElementoArbolBinarioBusqueda {
    int codigoPaciente;
    string nombre;
    string especialidad;
    vector<int> sintomas;
    int prioridad;
};

struct NodoArbolBinarioBusqueda {
    struct ElementoArbolBinarioBusqueda elemento;
    struct NodoArbolBinarioBusqueda * izquierda;
    struct NodoArbolBinarioBusqueda * derecha;
};
```

La prioridad de una atención se calcula según la cantidad de síntomas registrados:

```
prioridad = sintomas.size();
```

Se debe insertar cada atención en el ABB usando el siguiente criterio:

1. Primero se ordena por **prioridad**, de menor a mayor.
2. Si dos pacientes tienen la misma prioridad, se ordenan por **código de paciente**, de menor a mayor.

Es decir, una atención con menor prioridad debe ir hacia la izquierda del árbol. Si tiene mayor prioridad, debe ir hacia la derecha. En caso de empate, se usa el código del paciente.

Archivos de entrada

pacientes.txt

Cada línea contiene:

```
codigoPaciente nombre especialidad cantidadSintomas sintoma1 sintoma2 sintoma3 ...
```

Ejemplo:

1023 Ana Cardiologia 3 10 20 30
1005 Luis Pediatria 1 15
1010 Marta Neurologia 4 8 9 10 11
1002 Pedro Cardiologia 2 20 25

Se pide

Implementar las siguientes funciones:

```
void construir(struct ArbolBinarioBusqueda & arbol);
```

```
ElementoArbolBinarioBusqueda leerElemento(ifstream & archivo);
```

```
void calcularPrioridad(ElementoArbolBinarioBusqueda & elemento);
```

```
void insertarOrdenado(  
    struct NodoArbolBinarioBusqueda *& raiz,  
    ElementoArbolBinarioBusqueda elemento  
);
```

```
void cargarPacientes(  
    struct ArbolBinarioBusqueda & arbol,  
    const char * nombreArchivo  
);
```

```
void imprimirEnOrden(  
    struct NodoArbolBinarioBusqueda * raiz  
);
```

Salida esperada

El recorrido **en orden** debe mostrar las atenciones ordenadas por prioridad:

Código: 1005 | Nombre: Luis | Especialidad: Pediatria | Prioridad: 1
Código: 1002 | Nombre: Pedro | Especialidad: Cardiologia | Prioridad: 2
Código: 1023 | Nombre: Ana | Especialidad: Cardiologia | Prioridad: 3
Código: 1010 | Nombre: Marta | Especialidad: Neurologia | Prioridad: 4